

MATA KULIAH : PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
SESI PERTEMUAN : IX (SEMBILAN)
MATERI : STRING METHOD
DOSEN : YULHAN WAHYUDIN, M.KOM

9.1 Pendahuluan

String adalah urutan karakter atau kumpulan dari beberapa karakter. Pada Pemrograman Java, String banyak digunakan dan diperlakukan sebagai objek. String dalam Java tidak dapat diubah setelah dibuat, artinya mengganti sebuah string dengan mengakses indeksnya tidak dapat dilakukan. Java menyediakan fungsi *built-in* untuk melakukan operasi pada String. Beberapa metode di Java yang membantu melakukan operasi dalam sebuah string yang disebut fungsi String.

9.2 char charAt(int index)

Metode **charAt** mempunyai 1 parameter yaitu indeks dengan return value tipe data char. Misalkan terdapat String dengan nilai **"ABCD"**, maka nomor indeks **A:0, B:1, C:2, D:3**, sehingga ketika menggunakan metode **charAt** dengan parameter indeks 1 maka hasil yang didapatkan adalah "B", berikut ini contoh penggunaannya

```
1. public class CharMethod {  
2.  
3.     public static void main(String[] args) {  
4.         String placebirth = "JAKARTA";  
5.  
6.         char prefix = placebirth.charAt(0);  
7.         System.out.println(prefix); //Return J  
8.     }  
9. }
```

Contoh implementasi, misal terdapat array yang mempunyai nilai kota-kota di indonesia. Program akan menghitung jumlah kota yang berawalan dengan huruf **"M"**. Algoritmanya adalah melakukan perulangan mulai dari 0 sampai panjang dari Array untuk mendapatkan nilai indeks. Kemudian mengambil karakter indeks ke 0 dari masing-masing nilai array dan dibandingkan dengan huruf "M" jika benar maka nilai dari variabel total dilakukan increment

```
1. public class CharMethod {
2.
3.     public static void main(String[] args) {
4.         String placebirth[] = {"JAKARTA","SURABAYA","MALANG","SUKABUMI","MAGELANG"};
5.
6.         int totalmcity = 0;
7.         for(int i=0;i<placebirth.length;i++){
8.             char prefix = placebirth[i].charAt(0);
9.             if (prefix=='M'){
10.                 totalmcity++;
11.             }
12.         }
13.
14.         System.out.println(totalmcity);
15.     }
16. }
```

9.3 boolean equals()

Java memberikan pengecualian jika terdapat proses untuk membandingkan nilai sebuah String apakah sama dengan nilai variabel yang lain. Proses untuk membandingkan nilai selain String adalah menggunakan tanda "==", misal:

```
1. public class EqualsMethod {
2.
3.     public static void main(String[] args) {
4.         int val_1 = 10;
5.         int val_2 = 100;
6.
7.         if(val_1 + val_2==110){
8.             System.out.println("Benar");
9.         }
10.        else{
11.            System.out.println("Salah");
12.        }
13.    }
14. }
```

Tetapi ketika permasalahannya untuk membandingkan nilai String apakah sama dengan nilai variabel yang lain, maka digunakan metode **equals()**

```
1. public class EqualsMethod {
2.
3.     public static void main(String[] args) {
4.         String color = "Blue";
5.
6.         if (color.equals("Blue")){
7.             System.out.println("I Like it..");
8.         }
9.        else{
10.            System.out.println("I need a Blue");
11.        }
12.    }
13. }
```

10.4 String replace(char old, char new)

Metode replace adalah bertujuan untuk mengganti karakter dalam string dengan karakter lain. Fungsi ini memiliki dua parameter dan mempunyai nilai balik String. Parameter 1(satu) adalah karakter yang akan diganti dan parameter ke 2(dua) adalah karakter pengganti. Contoh penggunaannya adalah sebagai berikut:

```
1. public class ReplaceMethod {  
2.  
3.     public static void main(String[] args) {  
4.         String color = "Blue";  
5.  
6.         String r = color.replace('B', 'G');  
7.         System.out.println(r); //return Glue  
8.     }  
9. }
```

10.5 String ValueOf(int value)

Metode ValueOf berfungsi untuk melakukan konversi dari tipe data selain String ke tipe data String

```
1. public class ValueOf {  
2.  
3.     public static void main(String[] args) {  
4.  
5.         int val_1= 2;  
6.         int val_2 = 10;  
7.  
8.         String v1 = String.valueOf(val_1);  
9.         String v2 = String.valueOf(val_2);  
10.  
11.        System.out.println(v1+v2); //Return 210  
12.    }  
13. }
```

10.6 String concat()

Metode concat digunakan ketika kita ingin menggabungkan dua String menjadi satu variabel.

```
1. public class ConcatMethod {  
2.  
3.     public static void main(String[] args) {  
4.  
5.         String firstname = "Alun ";  
6.         String lastname = "Sujjada";  
7.  
8.         String fullname = firstname.concat(lastname);  
9.         System.out.println(fullname); //Alun Sujjada  
10.    }  
11. }
```

10.7 Boolean isEmpty()

Metode isEmpty() digunakan untuk melakukan pengecekan apakah sebuah variabel mempunyai nilai atau tidak. Fungsi akan menghasilkan nilai True jika sebuah variabel mempunyai nilai kosong, dan sebaliknya menghasilkan nilai False jika terdapat nilai dari variabel tersebut. Berikut contohnya

```
1. public class EqualsMethod {  
2.  
3.     public static void main(String[] args) {  
4.  
5.         String firstname = "Alun ";  
6.         String middlename="";  
7.         String lastname = "Sujjada";  
8.  
9.         System.out.println(firstname.isEmpty()); //Return false  
10.        System.out.println(middlename.isEmpty()); //Return true  
11.        System.out.println(lastname.isEmpty()); //Return false  
12.    }  
13. }
```